

Quy trình thuê thiết bị

(BuildIT) là một công ty xây dựng chuyên về các công trình công cộng (đường bộ, cầu, đường ống, đường hầm, đường sắt, v.v.). Trong nội bộ (BuildIT), thường xảy ra trường hợp các kỹ sư làm việc tại công trường (gọi là kỹ sư công trường – *site engineers*) cần thuê một thiết bị nào đó, chẳng hạn như xe tải, máy xúc, xe ủi, máy bơm nước, v.v. (BuildIT) sở hữu rất ít thiết bị và thay vào đó thuê phần lớn thiết bị từ các nhà cung cấp chuyên dụng.

Quy trình nghiệp vụ cho việc thuê thiết bị diễn ra như sau. Khi một kỹ sư công trường cần thuê một thiết bị, họ điền vào một biểu mẫu gọi là "Yêu Cầu Thuê Thiết Bị" (*Equipment Rental Request*) và gửi yêu cầu này qua email cho một trong các nhân viên phụ trách kho (*clerk*) của công ty. Nhân viên phụ trách kho nhận yêu cầu và, sau khi tham khảo danh mục của các nhà cung cấp thiết bị, chọn ra thiết bị tiết kiệm chi phí nhất mà đáp ứng được yêu cầu. Tiếp theo, nhân viên phụ trách kho kiểm tra tình trạng sẵn có của thiết bị đã chọn với nhà cung cấp qua điện thoại hoặc email. Đôi khi phương án đã chọn không có sẵn và nhân viên phụ trách kho phải chọn một thiết bị thay thế khác rồi kiểm tra tình trạng sẵn có của thiết bị đó với nhà cung cấp tương ứng.

Khi nhân viên phụ trách kho đã tìm được một thiết bị phù hợp và có sẵn để thuê, họ thêm thông tin chi tiết của thiết bị đã chọn vào yêu cầu thuê. Mọi yêu cầu thuê đều phải được một kỹ sư phụ trách công trình (*works engineer*) cũng làm việc tại kho phê duyệt. Trong một số trường hợp, kỹ sư phụ trách công trình từ chối yêu cầu thuê thiết bị. Một số trường hợp từ chối dẫn đến việc hủy yêu cầu (không thiết bị nào được thuê cả). Các trường hợp từ chối khác được giải quyết bằng cách thay thế thiết bị đã chọn bằng một thiết bị khác, chẳng hạn một thiết bị rẻ hơn hoặc phù hợp hơn cho công việc. Trong trường hợp này, nhân viên phụ trách kho cần thực hiện thêm một lượt kiểm tra tình trạng sẵn có.

Khi kỹ sư phụ trách công trình phê duyệt yêu cầu thuê, nhân viên phụ trách kho gửi xác nhận cho nhà cung cấp. Xác nhận này bao gồm một Đơn Đặt Hàng (*Purchase Order – PO*) để thuê thiết bị. (PO) được tạo ra bởi hệ thống thông tin tài chính của (BuildIT), sử dụng thông tin do nhân viên phụ trách kho nhập vào. Nhân viên phụ trách kho cũng ghi

lại việc thuê thiết bị vào một bảng tính mà họ duy trì nhằm mục đích theo dõi toàn bộ các lượt thuê thiết bị.

Trong khi đó, kỹ sư công trường có thể quyết định rằng thiết bị không còn cần thiết nữa. Trong trường hợp này, kỹ sư yêu cầu nhân viên phụ trách kho hủy yêu cầu thuê thiết bị.

Đến thời hạn, nhà cung cấp giao thiết bị đã thuê đến công trường. Sau đó, kỹ sư công trường kiểm tra thiết bị. Nếu mọi thứ đều ổn, họ chấp nhận việc thuê và thiết bị được đưa vào sử dụng. Trong một số trường hợp, thiết bị bị gửi trả lại vì không đáp ứng yêu cầu của kỹ sư công trường. Trong trường hợp này, kỹ sư công trường phải bắt đầu lại toàn bộ quy trình thuê từ đầu.

Khi hết thời hạn thuê, nhà cung cấp đến lấy lại thiết bị. Đôi khi, kỹ sư công trường yêu cầu gia hạn thời gian thuê bằng cách liên hệ với nhà cung cấp qua email hoặc điện thoại 1–2 ngày trước khi lấy lại thiết bị. Nhà cung cấp có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu này.

Vài ngày sau khi thiết bị được lấy lại, nhà cung cấp thiết bị gửi hóa đơn cho nhân viên phụ trách kho qua email. Lúc này, nhân viên phụ trách kho yêu cầu kỹ sư công trường xác nhận rằng thiết bị thực sự đã được thuê trong khoảng thời gian ghi trong hóa đơn. Nhân viên phụ trách kho cũng kiểm tra xem giá thuê ghi trong hóa đơn có khớp với giá trong (PO) hay không. Sau các bước kiểm tra này, nhân viên phụ trách kho chuyển hóa đơn cho phòng tài chính (the financial department), và phòng tài chính cuối cùng sẽ thanh toán hóa đơn.

CÂU HỎI

1. What type of process is the above one: order-to-cash, procure-to-pay or issue-to-resolution?

Đây là quy trình procure-to-pay.

BuildIT đóng vai trò là bên thuê từ các nhà cung cấp bên ngoài. Quy trình bắt đầu khi kỹ sư công trường (Site Engineer) phát sinh nhu cầu và gửi yêu cầu thuê thiết bị (Equipment Rental Request) đến nhân viên kho (Clerk). Clerk tiếp nhận yêu cầu, lựa chọn thiết bị phù hợp, kiểm tra tính sẵn có với nhà cung cấp (Supplier) và cập nhật thông tin vào yêu cầu thuê. Sau khi yêu cầu được kỹ sư giám sát (Works

Engineer) phê duyệt, Clerk phát hành Đơn đặt hàng (Purchase Order – PO) và gửi xác nhận cho nhà cung cấp. Tiếp theo, nhà cung cấp giao thiết bị đến công trường để Site Engineer kiểm tra và đưa vào sử dụng. Sau khi kết thúc thời gian thuê, Clerk nhận và đối chiếu Hóa đơn (Invoice) với PO, đồng thời xác nhận thời gian thuê với Site Engineer trước khi chuyển hóa đơn đến Phòng tài chính (Financial Department) để thanh toán cho nhà cung cấp.

2. Who are the actors in this process? Who is the customer?

Actors trong quy trình bao gồm: kỹ sư công trường (Site Engineer), nhân viên kho (Clerk), kỹ sư giám sát (Works Engineer), nhà cung cấp thiết bị (Supplier) và phòng tài chính (Financial Department).

Kỹ sư công trường (Site Engineer) là khách hàng nội bộ (Internal Customer) của quy trình vì họ là người phát sinh nhu cầu thuê thiết bị để phục vụ thi công và là người trực tiếp nhận, sử dụng thiết bị sau khi quy trình hoàn tất. Mặc dù cùng thuộc BuildIT, trong mối quan hệ với bộ phận kho, Site Engineer đóng vai trò là khách hàng nội bộ của quy trình.

3. What value does the process deliver to its customer(s)?

Quy trình thuê thiết bị mang lại giá trị bằng cách đảm bảo thiết bị cần thiết được cung cấp đến công trường đúng thời điểm, với chi phí tối ưu và phù hợp với yêu cầu công việc. Quy trình cũng đảm bảo thiết bị được phê duyệt, giao nhận, kiểm tra và thanh toán đúng quy định, giúp hoạt động thi công diễn ra liên tục và hiệu quả.

4. What are the tasks of this process?

Các công việc chính trong quy trình gồm:

1. Kỹ sư công trường gửi yêu cầu thuê thiết bị.
2. Nhân viên kho tiếp nhận yêu cầu.
3. Chọn thiết bị phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất.
4. Kiểm tra tình trạng sẵn có của thiết bị với nhà cung cấp.
5. Nếu thiết bị không có sẵn, chọn thiết bị khác và kiểm tra lại.
6. Cập nhật thông tin thiết bị vào yêu cầu thuê.
7. Kỹ sư giám sát xem xét và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.

8. Nếu bị từ chối nhưng có thể điều chỉnh, chọn thiết bị khác và kiểm tra lại.
9. Nếu được phê duyệt, tạo Purchase Order (PO) và gửi xác nhận cho nhà cung cấp.
10. Ghi nhận thông tin thuê thiết bị vào bảng theo dõi.
11. Kỹ sư công trường có thể hủy yêu cầu trước khi giao thiết bị.
12. Nhà cung cấp giao thiết bị đến công trường.
13. Kỹ sư công trường kiểm tra thiết bị.
14. Nếu đạt yêu cầu, đưa thiết bị vào sử dụng.
15. Nếu không đạt yêu cầu, trả lại thiết bị và bắt đầu quy trình thuê lại.
16. Kỹ sư công trường có thể yêu cầu gia hạn thời gian thuê.
17. Nhà cung cấp chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu gia hạn.
18. Nhà cung cấp thu hồi thiết bị khi hết thời gian thuê.
19. Nhà cung cấp gửi hóa đơn.
20. Nhân viên kho kiểm tra thời gian thuê và giá trên hóa đơn.
21. Chuyển hóa đơn đến bộ phận tài chính.
22. Bộ phận tài chính thanh toán hóa đơn.

5. What are the possible outcomes of this process?

Các kết quả có thể xảy ra của quy trình gồm:

1. Thuê thiết bị thành công: Thiết bị được giao đến công trường, được nghiệm thu, sử dụng, trả lại đúng thời hạn và hóa đơn được thanh toán.
2. Yêu cầu thuê bị hủy: Do kỹ sư công trường không còn nhu cầu hoặc yêu cầu bị kỹ sư phụ trách (works engineer) từ chối.
3. Thiết bị bị từ chối khi giao: Thiết bị không đáp ứng yêu cầu nên được trả lại nhà cung cấp và quy trình thuê phải thực hiện lại từ đầu.
4. Gia hạn thời gian thuê thành công: Nhà cung cấp chấp nhận yêu cầu gia hạn và tiếp tục cho thuê thiết bị.

5. Gia hạn thời gian thuê không thành công: Nhà cung cấp từ chối yêu cầu gia hạn, thiết bị được thu hồi theo kế hoạch ban đầu.

6. Taking the perspective of the customer, what performance measures can be attached to this process?

Khách hàng trong quy trình là Kỹ sư công trường (Site Engineer). Một số chỉ số đánh giá hiệu suất gồm:

- Thời gian xử lý yêu cầu thuê: Từ khi gửi yêu cầu đến khi nhận được thiết bị.
- Tỷ lệ giao thiết bị đúng hạn: Thiết bị được giao đúng thời gian yêu cầu.
- Tỷ lệ đáp ứng đúng yêu cầu: Thiết bị giao đúng loại, đúng thông số và đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Tỷ lệ thuê thành công: Số yêu cầu thuê được thực hiện thành công trên tổng số yêu cầu.
- Chi phí thuê thiết bị: Mức chi phí có hợp lý và tối ưu hay không.
- Mức độ hài lòng của kỹ sư công trường: Đánh giá sự hài lòng về tốc độ, chất lượng và hiệu quả của quy trình thuê thiết bị.

7. What potential issues do you foresee this process might have? What information would you need to collect in order to analyze these issues?

Các vấn đề tiềm ẩn:

1. Nút thắt cổ chai phê duyệt: Việc bắt buộc Kỹ sư công trình duyệt thủ công mọi đơn hàng dễ gây ứ đọng quy trình nếu họ bận.
2. Rủi ro bất đồng bộ và sai sót dữ liệu: Nhân viên kho quản lý việc theo dõi bằng một file Excel độc lập, trong khi PO lại tạo trên hệ thống tài chính riêng. Sự phân mảnh này dễ gây nhầm lẫn khi đối chiếu hóa đơn.
3. Quá nhiều giao tiếp thủ công: Các bước kiểm tra hàng, phê duyệt, xin gia hạn, đối chiếu hóa đơn đều dùng email/điện thoại, rất dễ bỏ sót thông tin.
4. Tổn thất chi phí trả hàng: Chỉ kiểm tra thiết bị khi đã giao đến công trường, nếu phát hiện lỗi và trả về sẽ gây lãng phí lớn về thời gian và chi phí vận chuyển.

Thông tin cần thu thập để phân tích:

- Dữ liệu mốc thời gian (Timestamps): Ghi nhận chính xác thời gian hoàn thành của từng bước (từ lúc gửi -> duyệt -> gửi PO -> giao hàng).
- Tỷ lệ từ chối/hoàn trả: Thống kê số lượng yêu cầu bị từ chối duyệt và số lượng máy bị trả về từ công trường.
- Dữ liệu sai lệch hóa đơn: Tỷ lệ hóa đơn có giá hoặc thời gian sử dụng thực tế không khớp với PO ban đầu.

8. What possible changes do you think could be made to this process in order to address the above issues? Which performance measure would these changes improve?

Đề xuất cải tiến	Dẫn chứng thực trạng hiện tại	Chỉ số KPI được cải thiện
Tự động hóa khâu phê duyệt: Cho phép hệ thống tự duyệt các đơn hàng dưới hạn mức ngân sách từ các nhà cung cấp quen thuộc, không cần thông qua Kỹ sư công trình duyệt thủ công.	"Every rental request has to be approved by a works engineer..."	Giảm Thời gian chu kỳ (Cycle Time), đẩy nhanh tốc độ đặt hàng.
Tích hợp dữ liệu vào phần mềm quản lý (ERP): Loại bỏ việc ghi chép Excel thủ công của nhân viên kho. Số hóa toàn bộ thông tin thuê máy, PO và xác nhận sử dụng lên một hệ thống đồng nhất.	"The PO is produced by BuildIT's financial information system... The clerk also records... in a spreadsheet..."	Tăng độ chính xác: giảm thời gian đối soát hóa đơn của nhân viên kho và kế toán.
Quy chuẩn hóa danh mục thiết bị: Thiết kế form đăng ký đi kèm thông số kỹ thuật chi tiết, hình ảnh rõ ràng để kỹ sư công trường chọn chính xác ngay từ đầu, tránh nhân viên kho chọn nhầm mẫu.	"...inspects the equipment... sent back because it does not comply with the requirements..."	Giảm Tỷ lệ trả hàng và hạn chế việc phải làm lại quy trình từ đầu.